

Лабораторная работа №5

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Амуничников Антон Игоревич

2025-10-20

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Задания для самостоятельной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Амуничников Антон
- Группа: НПИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132227133@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

- Основная цель работы – освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

2.2 Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение примеров

```
# задание функции:
f(x) = (3x.^2 + 6x - 9).*exp.(-0.3x)

f (generic function with 1 method)

# генерирование массива значений x в диапазоне от -5 до 10 с шагом 0,1
# (или laden через указание длины массива):
x = collect(range(-5,10,length=151))

151-element Vector{Float64}:
-5.0
-4.9
-4.8
-4.7
-4.6
-4.5
-4.4
-4.3
-4.2
-4.1
-4.0
-3.9
-3.8
...
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-1.7
-1.8
-1.9
-2.0
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
-2.5
-2.6
-2.7
-2.8
-2.9
-3.0
-3.1
-3.2
-3.3
-3.4
-3.5
-3.6
-3.7
-3.8
-3.9
-4.0
-4.1
-4.2
-4.3
-4.4
-4.5
-4.6
-4.7
-4.8
-4.9
-5.0

# генерирование массива значений y:
y = f(x)

151-element Vector{Float64}:
161.34888053217832
146.25677778340803
132.19219298813284
119.86942358140911
108.8453557478548
95.47128188475811
```

Рисунок 1: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

3.2 Выполнение примеров

```
# указывается, что для построения графика используется gr():  
gr()  
  
Plots.GRBackend()
```

```
# задание опций при построении графика  
# (название кривой, подписи по осям, цвет графика):  
plot(x,y,  
      title="A simple curve",  
      xlabel="Variable x",  
      ylabel="Variable y",  
      color="blue")
```

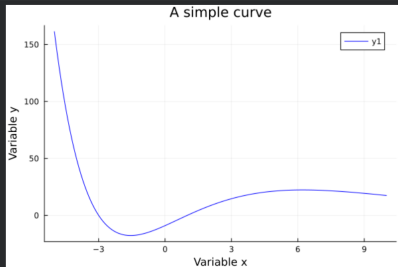


Рисунок 2: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

3.3 Выполнение примеров

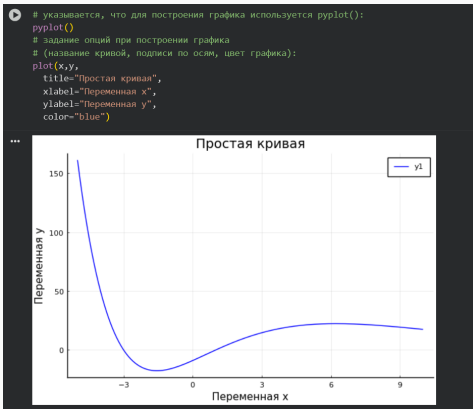


Рисунок 3: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

3.4 Выполнение примеров

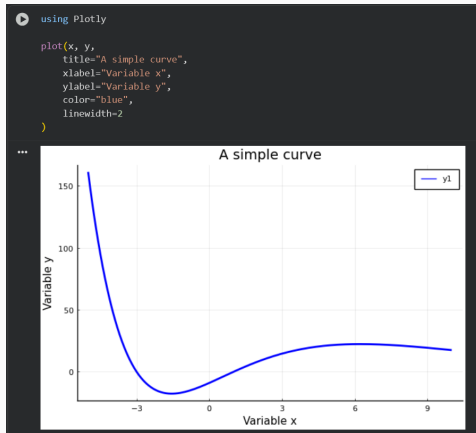


Рисунок 4: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

3.5 Выполнение примеров

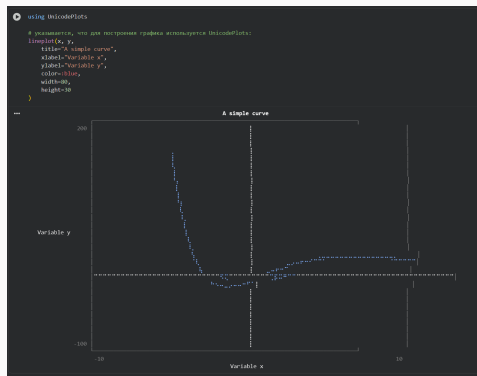


Рисунок 5: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

3.6 Выполнение примеров

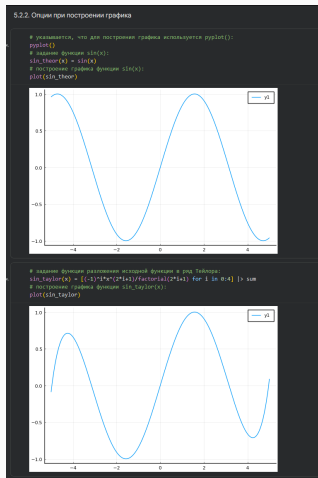


Рисунок 6: Опции при построении графика

3.7 Выполнение примеров

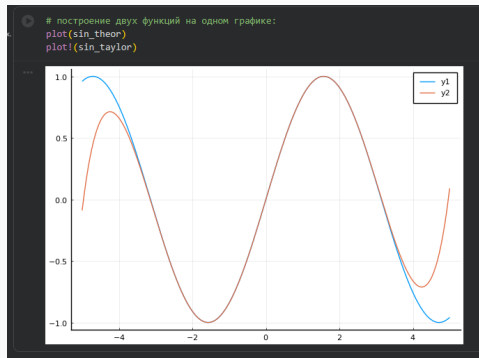


Рисунок 7: Опции при построении графика

3.8 Выполнение примеров

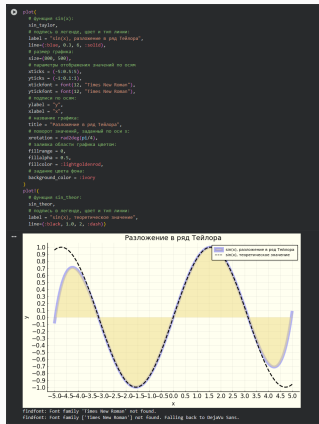


Рисунок 8: Опции при построении графика

3.9 Выполнение примеров

5.2.3.1. Простой точечный график

```
# параметры распределения точек на плоскости:  
x = range(1,10,length=10)  
y = rand(10)  
# параметры построения графика:  
plot(x, y,  
      seriestype = :scatter,  
      title = "Точечный график"  
)
```

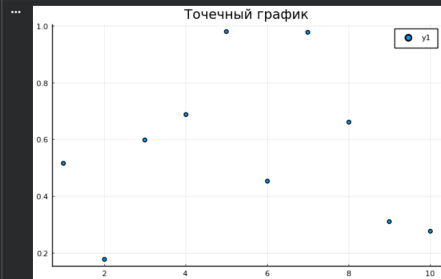


Рисунок 9: Простой точечный график

3.10 Выполнение примеров

5.2.3.2. Точечный график с кодированием значения размером точки

```
# параметры распределения точек на плоскости:  
n = 50  
x = rand(n)  
y = rand(n)  
ms = rand(50) * 30  
# параметры построения графика:  
scatter(x, y, markersize=ms)
```

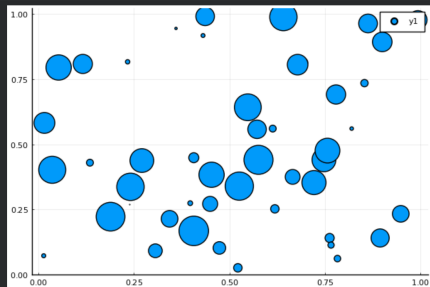


Рисунок 10: Точечный график с кодированием значения размером точки

3.11 Выполнение примеров

5.2.3.3. 3-мерный точечный график с кодированием значения размером точки

```
# параметры распределения точек в пространстве:  
n = 50  
x = rand(n)  
y = rand(n)  
z = rand(n)  
ms = rand(50) * 30  
# параметры построения графика:  
scatter(x, y, z, markersize=ms)
```

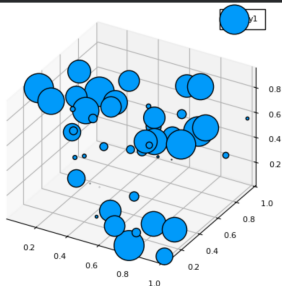


Рисунок 11: 3-мерный точечный график с кодированием значения размером точки

3.12 Выполнение примеров

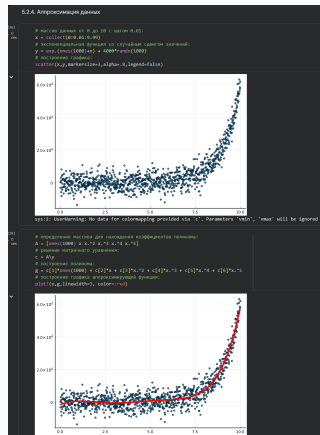


Рисунок 12: Аппроксимация данных

3.13 Выполнение примеров

5.2.5. Две оси ординат

```
# пример случайной траектории
# (заданы обозначение траектории, легенда вверху справа, без сетки)
plot(randn(100),
     ylabel="y1",
     leg=:topright,
     grid = :off,
)
```

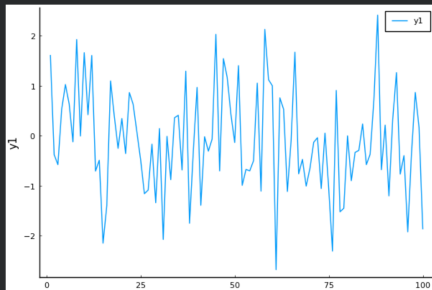


Рисунок 13: Две оси координат

3.14 Выполнение примеров

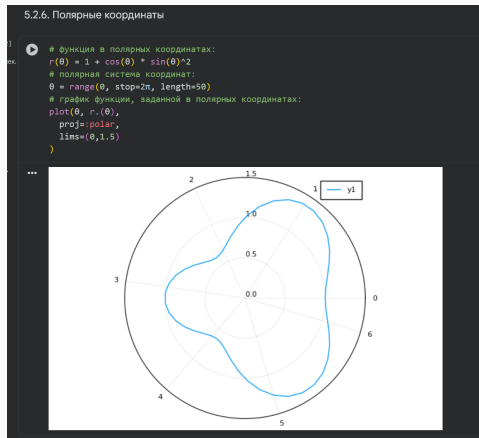


Рисунок 14: Полярные координаты

3.15 Выполнение примеров

5.2.7. Параметрический график

5.2.7.1. Параметрический график кривой на плоскости

```
# параметрическое уравнение:  
x_1(t) = sin(t)  
y_1(t) = sin(2t)  
# построение графика:  
plot(x_1, y_1, 0, 2π, leg=false, fill=(0,:orange))
```

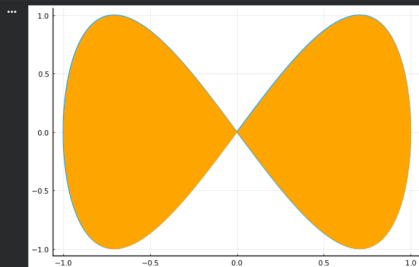


Рисунок 15: Параметрический график кривой на плоскости

3.16 Выполнение примеров

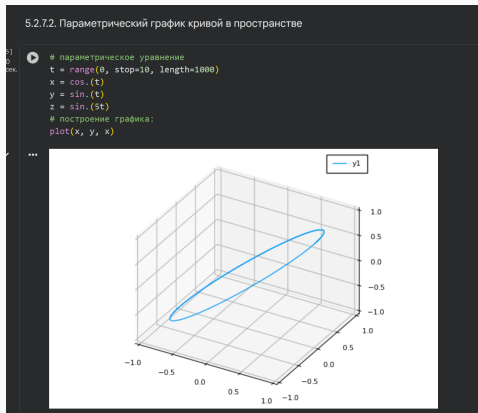
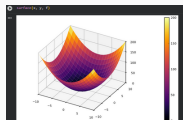
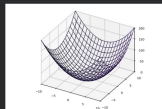


Рисунок 16: Параметрический график кривой в пространстве

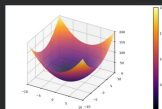
3.17 Выполнение примеров



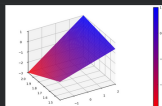
```
3.17.1. Пример 1  
f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = -10:10  
[x,y,z] = meshgrid(x,y,f)
```



```
3.17.1. Пример 1  
f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = -10:10  
[x,y,z] = meshgrid(x,y,f)
```



```
3.17.1. Пример 1  
f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = -10:10  
[x,y,z] = meshgrid(x,y,f)
```



3.18 Выполнение примеров

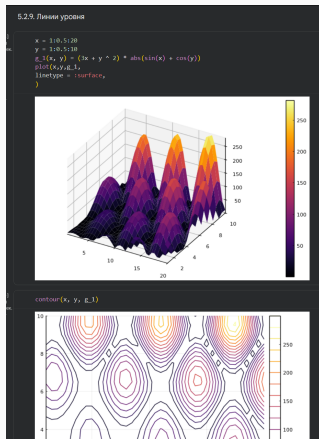


Рисунок 18: Линии уровня

3.19 Выполнение примеров

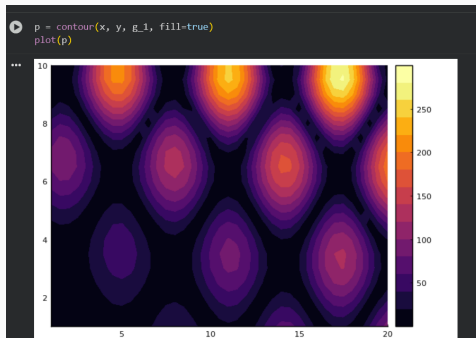


Рисунок 19: Линии уровня

3.20 Выполнение примеров

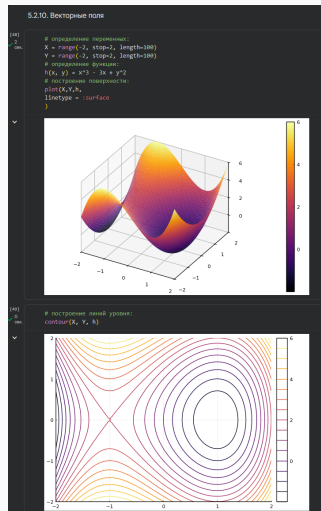


Рисунок 20: Векторные поля

3.21 Выполнение примеров

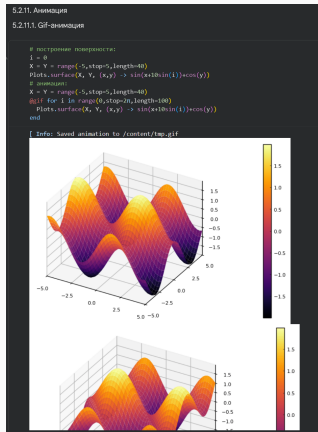


Рисунок 21: Gif-анимация

3.22 Выполнение примеров

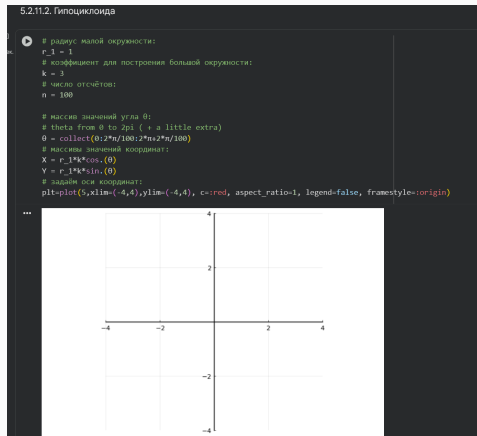


Рисунок 22: Гипоциклоида

3.23 Выполнение примеров

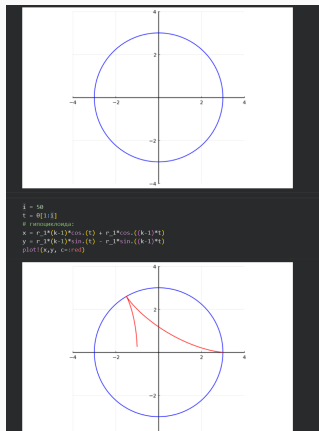


Рисунок 23: Гипоциклоида

3.24 Выполнение примеров

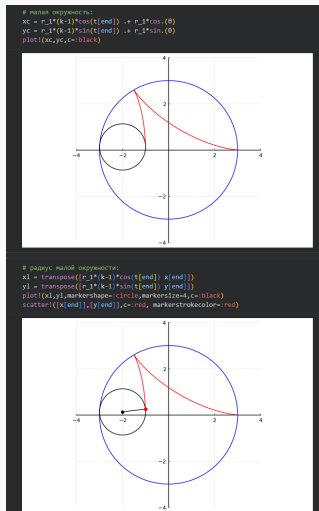


Рисунок 24: Гипоциклоида

3.25 Выполнение примеров

5.2.12. Errorbars

```
# подключение пакета Statistics:
import Pkg
Pkg.add("Statistics")
using Statistics

sds = [1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]

n = 10
y = [mean(sd*randn(n)) for sd in sds]
errs = 1.96 * sds / sqrt(n)

Plots.plot(y,
  ylims = (-1,1),
)

Plots.plot(y,
  ylims = (-1,1),
  err = errs
)

Resolving package versions...
Updating `~/.julia/environments/v1.11/Project.toml`
[10745b16] + Statistics v1.11.1
No Changes to `~/.julia/environments/v1.11/Manifest.toml`
```

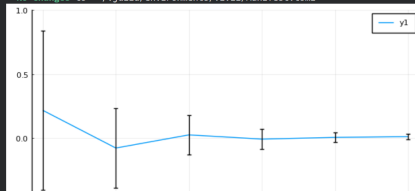


Рисунок 25: Errorbars

3.26 Выполнение примеров

```
n = 10
x = [(rand()+1) .* randn(n) .+ 2i for i in 1:5]
y = [(rand()+1) .* randn(n) .+ i for i in 1:5]
f(v) = 1.96std(v) / sqrt(n)
xerr = map(f, x)
yerr = map(f, y)
x = map(mean, x)
y = map(mean, y)
plot(x, y,
     xerr = xerr,
     yerr = yerr,
     marker = stroke(2, :orange)
)
```

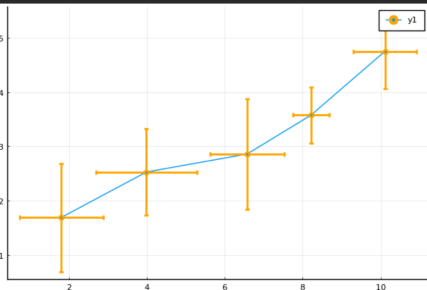


Рисунок 26: Errorbars

3.27 Выполнение примеров

```
plot(x, y,  
     xerr = (0.5xerr,2xerr),  
     yerr = (0.5yerr,2yerr),  
     marker = stroke(2, :orange)  
)
```

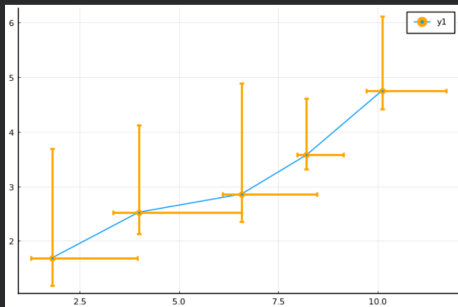


Рисунок 27: Errorbars

3.28 Выполнение примеров



Рисунок 28: Использование пакета Distributions

3.29 Выполнение примеров

5.2.14. Подграфики

```
# подгружаем pyplot():  
pyplot()  
# построение серии графиков:  
x=range(-2,2,length=10)  
y = rand(10,4)  
plot(x,y,layout=(4,1))
```

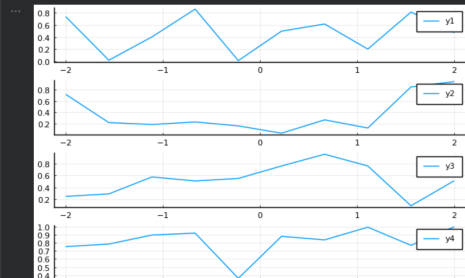


Рисунок 29: Подграфики

3.30 Выполнение примеров

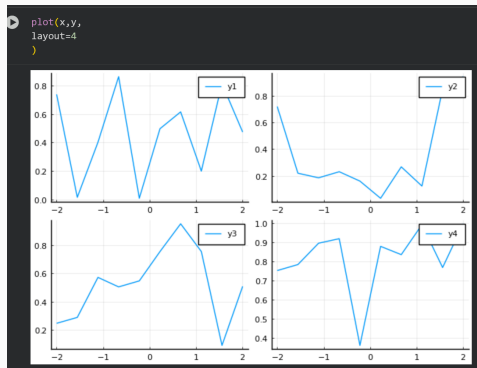


Рисунок 30: Подграфики

3.31 Выполнение примеров

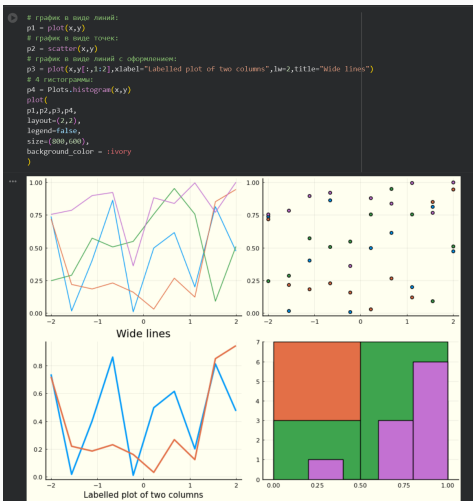


Рисунок 31: Подграфики

3.32 Выполнение примеров

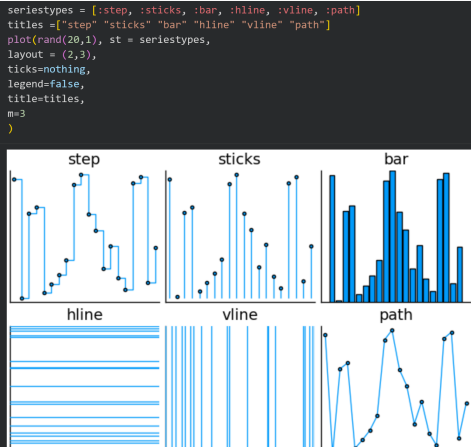


Рисунок 32: Подграфики

3.33 Выполнение примеров



Рисунок 33: Подграфики

4. Задания для самостоятельной работы

4.1 Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной работы

1. Постройте все возможные типы графиков (простые, точечные, гистограммы и т.д.) функции $y = \sin(x)$, $x \in [0, 2\pi]$. Отобразите все графики в одном графическом окне.

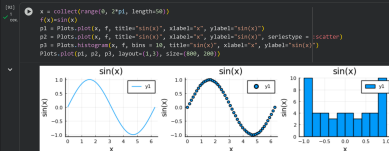


Рисунок 34: Задание №1

4.2 Самостоятельная работа

2. Постройте графики функции $y = \sin(x)$, $x = 0, 2\pi$ со всеми возможными (сколько сможете вспомнить) типами оформления линий графика. Отобразите все графики в одном графическом окне.

+ Код + Текст

```
titles = ["solid" "dash" "dot" "dashdot"]  
p1 = Plots.plot(x, f, linestyle="solid")  
p2 = Plots.plot(x, f, linestyle="dash")  
p3 = Plots.plot(x, f, linestyle="dot")  
p4 = Plots.plot(x, f, linestyle="dashdot")  
Plots.plot(p1, p2, p3, p4, layout=(2,2), title=titles, size=(800, 400))
```

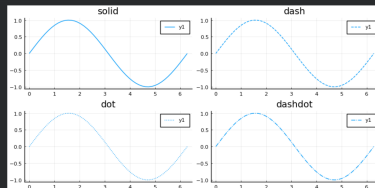


Рисунок 35: Задание №2

4.3 Самостоятельная работа

3. Постройте график функции $y(x) = \pi x^2 \ln(x)$, назовите оси соответственно. Пусть цвет рамки будет зелёным, а цвет самого графика — красным. Задайте расстояние между надписями и осями так, чтобы надписи полностью умещались в графическом окне. Задайте шрифт надписей. Задайте частоту отметок на осях координат.

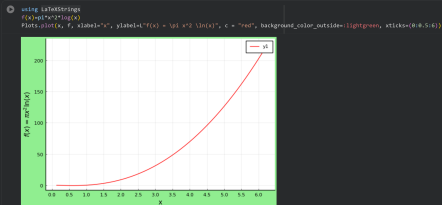


Рисунок 36: Задание №3

4.4 Самостоятельная работа

4. Задайте вектор $x = (-2, -1, 0, 1, 2)$. В одном графическом окне (в 4-х подокнах) изобразите графически по точкам x значения функции $y(x) = x^3 - 3x$ в виде:

- точек,
- линий,
- линий и точек,
- кривой.

Сохраните полученные изображения в файле `figure_familiya.png`, где вместо `familiya` укажите вашу фамилию

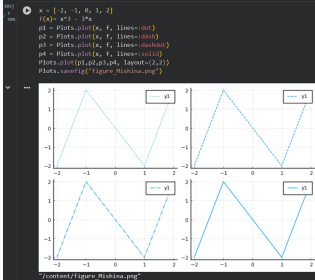


Рисунок 37: Задание №4

4.5 Самостоятельная работа

5. Задайте вектор $x = (3, 3.1, 3.2, \dots, 6)$. Постройте графики функций $y_1(x) = \pi x$ и $y_2(x) = \exp(x) \cos(x)$ в указанном диапазоне значений аргумента x следующим образом:

- построьте оба графика разного цвета на одном рисунке, добавьте легенду и сетку для каждого графика; укажите недостатки у данного построения;
- построьте аналогичный график с двумя осями ординат.

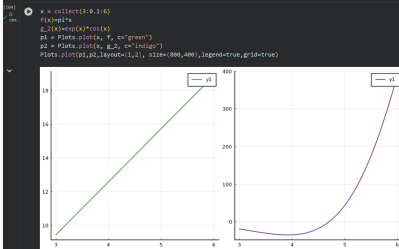


Рисунок 38: Задание №5

4.6 Самостоятельная работа

6. Постройте график некоторых экспериментальных данных (придумайте сами), учитывая ошибку измерения.

```
using Statistics
sds = [1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1]

n = 10
y = [mean(sd * rand(n)) for sd in sds]
errs = 1.96 .* sds ./ sqrt(n)
p1 = Plots.plot(y, ylines=(-1, 1), label="Исходные данные", title="Исходные значения", color=:blue)
p2 = Plots.plot(y, ylines=(-1, 1), err=errs, label="С отклонениями", title="Значения с погрешностями", color=:red)
Plots.plot(p1, p2, layout=(1, 2), size=(800, 300))
```

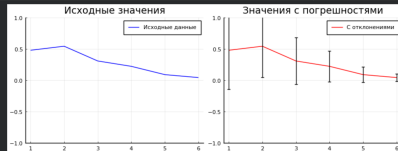


Рисунок 39: Задание №6

4.7 Самостоятельная работа

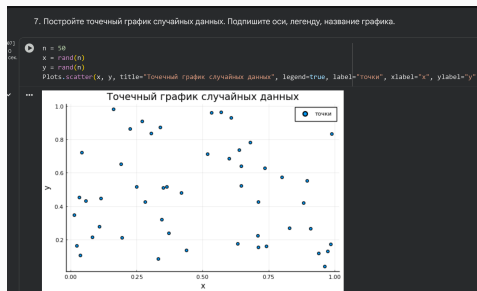


Рисунок 40: Задание №7

4.8 Самостоятельная работа

8. Постройте 3-мерный точечный график случайных данных. Подпишите оси, легенду, название графика.

```
n = 50  
x = rand(n)  
y = rand(n)  
z = rand(n)  
Plots.scatter(x, y, z, title="Точечный график случайных данных", legend=true, label="Точки", xlabel="x", ylabel="y")
```

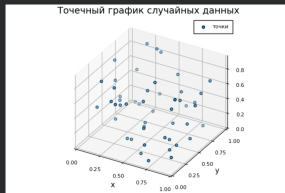


Рисунок 41: Задание №8

4.9 Самостоятельная работа

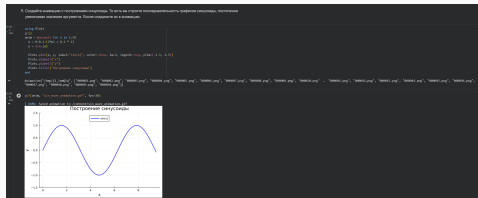


Рисунок 42: Задание №9

4.10 Самостоятельная работа

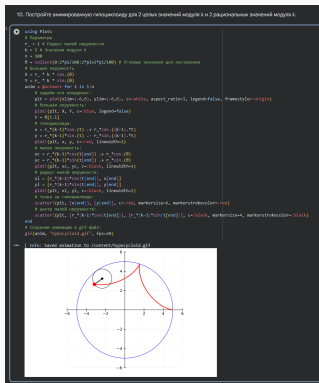


Рисунок 43: Задание №10

4.11 Самостоятельная работа

11. Постройте невырожденную эволюцию для 2 целых значений модуля k и 2 рациональных значений модуля.

Эпициклоида, $k = 5/2$



4.12 Выводы

- В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил синтаксис языка Julia для построения графиков.